

Analyse de la mémoire spatiale

Expérience 2 — Healey, Gibson, Uitvlugt & Gondoli (2021)

Analyse de portfolio

27 June 2026

Contents

1	Introduction	2
1.1	Contexte de l'étude	2
1.2	Mesures analysées	2
2	Statistiques descriptives	3
3	Courbe de position sérielle	4
3.1	Description	4
3.2	Interprétation	4
4	Probabilité du premier rappel	5
4.1	Description	5
4.2	Interprétation	5
5	Lag-CRP Temporel	6
5.1	Description	6
5.2	Interprétation	6
6	Conclusion	7

1 Introduction

Cette analyse reproduit les principales mesures de l'**Expérience 2** de Healey, Gibson, Uitvlugt & Gondoli (2021), portant sur la tâche de **rappel libre immédiat spatial**.

1.1 Contexte de l'étude

Dans cette expérience, **168 adolescents** ont réalisé 6 essais de rappel spatial. À chaque essai, ils mémorisaient une séquence de **10 emplacements spatiaux** présentés sur une grille, puis les rappelaient dans l'ordre de leur choix.

Condition expérimentale : tous les participants avaient pour instruction de commencer le rappel par le **dernier élément présenté** (rappel instruit), avant de rappeler les éléments restants dans l'ordre souhaité.

1.2 Mesures analysées

Trois mesures principales sont examinées :

1. **Courbe de position sérielle** — taux de rappel selon la position dans la liste
2. **Probabilité du premier rappel** — quel élément est rappelé en premier
3. **Lag-CRP temporel** — tendance à rappeler des éléments proches dans le temps

2 Statistiques descriptives

Table 1: Statistiques descriptives de la tâche de rappel spatial

Mesure	Valeur
Nombre de participants	168
Nombre d'essais par participant	6
Total d'essais	1008
Taux de rappel global	56.2 %
Rappels corrects moyens par essai	5.65
Écart-type	1.71
Minimum	1
Maximum	11

3 Courbe de position sérielle

3.1 Description

La courbe de position sérielle illustre la proportion d'éléments correctement rappelés selon leur position dans la liste d'étude (de la 1ère à la 10ème position).

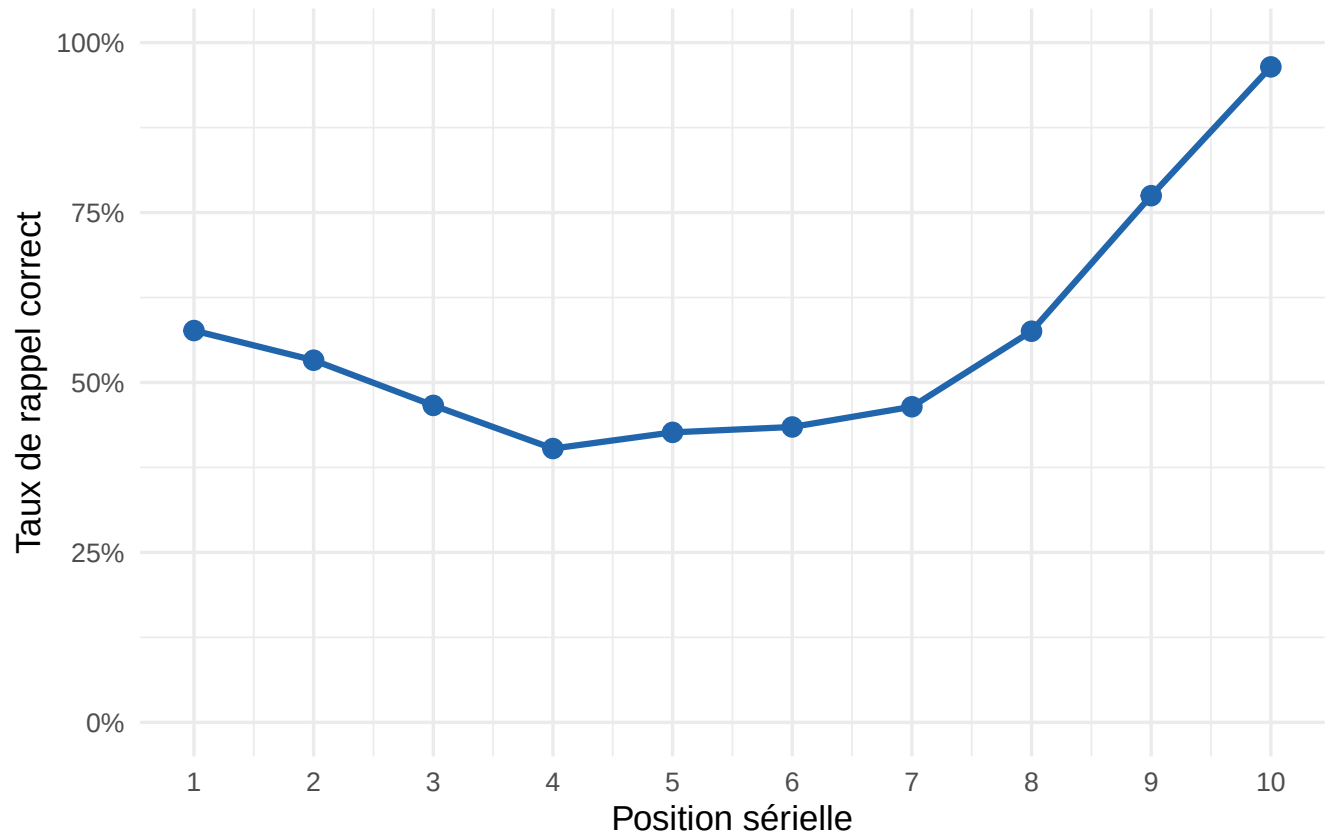


Figure 1: Courbe de position sérielle. Chaque point représente le taux de rappel moyen pour une position donnée dans la liste.

3.2 Interprétation

Conformément aux résultats décrits dans l'article, on observe :

- Un **fort effet de récence** : le dernier élément est rappelé dans **96.4 %** des essais, ce qui s'explique par les instructions demandant aux participants de commencer par la fin de la liste.
- Un **effet de primauté modeste** : le premier élément est rappelé dans **57.6 %** des essais.
- Un **creux pour les positions médianes** (positions 4-7) avec un taux moyen de **43.2 %**.

4 Probabilité du premier rappel

4.1 Description

Cette mesure indique quelle position sérielle est rappelée **en premier** par les participants. Dans la condition de rappel instruit, on s'attend à ce que la majorité des participants commence par le **dernier élément** de la liste (position 10).

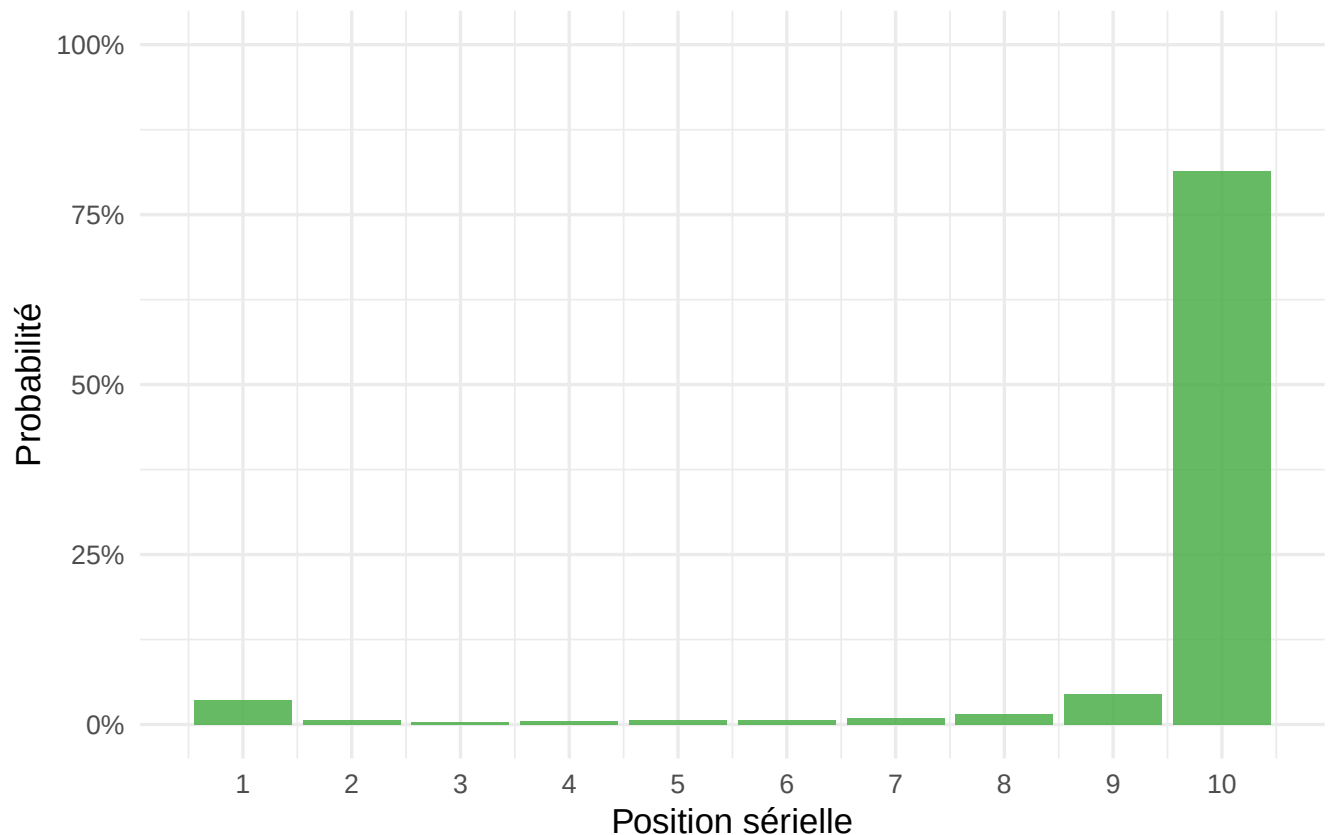


Figure 2: Probabilité du premier rappel. La hauteur de chaque barre indique la fréquence à laquelle cette position est rappelée en premier.

4.2 Interprétation

La position **10** (dernier élément de la liste) est rappelée en premier dans **81.4 %** des essais, confirmant que les participants ont bien suivi les instructions de rappel instruit. La deuxième position la plus fréquemment rappelée en premier est la position **9** (4.5 % des essais).

5 Lag-CRP Temporel

5.1 Description

Le lag-CRP (Conditional Response Probability) temporel mesure la probabilité de rappeler un élément en fonction de son **décalage temporel** par rapport à l'élément qui vient d'être rappelé. Un décalage positif indique un élément présenté *après* dans la liste, un décalage négatif un élément présenté *avant*.

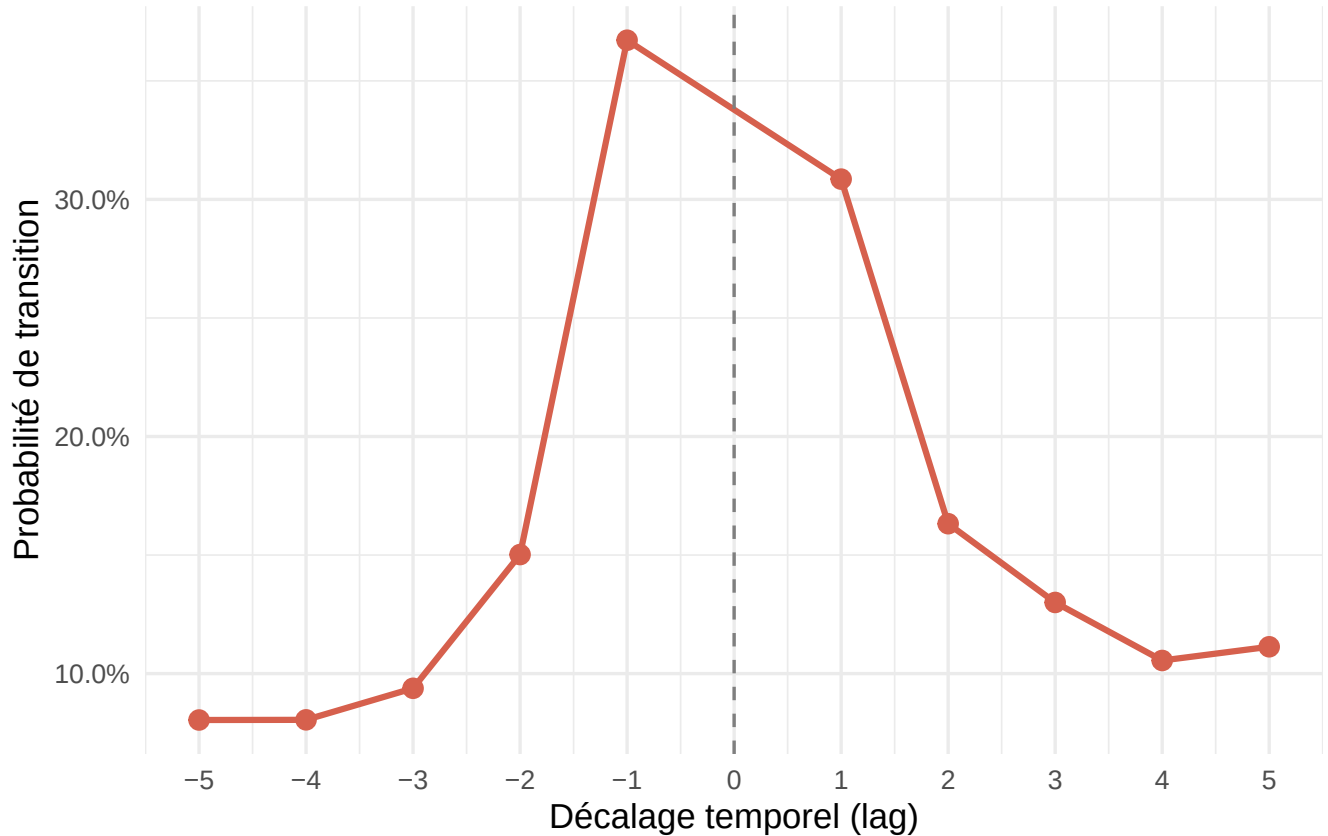


Figure 3: Lag-CRP Temporel. La courbe montre la probabilité de transition entre deux éléments en fonction de leur décalage temporel. Les décalages négatifs correspondent à des transitions vers des éléments présentés plus tôt dans la liste.

5.2 Interprétation

On observe un **effet de contiguïté temporelle** : les transitions vers des éléments proches dans le temps (décalages ± 1) sont plus fréquentes que vers des éléments éloignés. Conformément aux résultats de l'article pour la condition de rappel instruit, la courbe présente une **asymétrie arrière** : les transitions vers des éléments présentés *plus tôt* (lag -1 : 36.7 %) sont plus probables que vers des éléments présentés *plus tard* (lag +1 : 30.9 %). Cela s'explique par le fait que commencer par le dernier élément oblige mécaniquement à effectuer ensuite des transitions arrière.

6 Conclusion

Cette analyse reproduit les résultats principaux de l'Expérience 2 de Healey et al. (2021) pour la tâche de rappel spatial en condition de rappel instruit :

- La **courbe de position sérielle** montre un fort effet de récence et un effet de primauté modeste, conformément aux attentes pour un rappel libre immédiat.
- La **probabilité du premier rappel** confirme que les participants ont suivi les instructions en commençant massivement par le dernier élément présenté.
- Le **lag-CRP temporel** révèle un effet de contiguïté temporelle avec une asymétrie arrière, caractéristique de la condition de rappel instruit.

Ces résultats s'inscrivent dans la démonstration centrale de l'article : des **instructions subtiles d'initiation du rappel** suffisent à modifier la façon dont les individus exploitent les informations temporelles lors de la recherche en mémoire.

Analyse réalisée avec R 4.2.2. Données issues de Healey, Gibson, Uitvlugt & Gondoli (2021).